



UD3. PRÁCTICA 1

INTRODUCCIÓN Á PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBXECTOS

OBXECTIVOS

- Coñecer e usar as estruturas de control e de repetición.
- Traballar cos tipos de datos complexos en Java.
- Utilizar clases do sistema.
- Definir e utilizar as miñas primeiras clases.
- Definir e utilizar métodos.
- Compilar e executar aplicacións desde consola e desde o IDE Eclipse.
- Comprobar o fluxo de execución dun programa en Java.

DURACIÓN ESTIMADA

- 240 minutos.

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal.
- Java JDK.
- Eclipse IDE.
- Contidos da unidade.

ENUNCIADO

Para realizar esta práctica podes utilizar o material da unidade 3 subido na aula virtual. Este material pódese completar co material incluído no seguinte [link](#), onde se tratan estes conceptos con diferentes exemplos.

Neste primeiro exercicio hai que facer unha pequena aplicación usando conceptos básicos da POO. Para iso crearemos a nosa primeira clase, que conterá unha serie de métodos estáticos para o cálculo matemático de áreas, e que indico a continuación:

- **calcAreaTriangle(float base, float altura):** Devolverá a área dun triángulo.
- **calcAreaRectangle(float base, float altura):** Devolverá a área dun rectángulo.
- **calcAreaCircle(float radio):** Devolverá a área dun círculo.



Definiremos outra clase máis que chamaremos Ex1Main, e nela teremos que definir os seguintes métodos:

- **showMenu():** Método que pinta por pantalla as opcións do menú que se permiten executar, e que se corresponden coas definidas na clase de cálculo anterior (non devolve nada).
- **main(String[] args):** Método main principal que permite executar a nosa aplicación, será o punto de entrada da mesma:
 - Mostrará o menú anterior, e en función da operación seleccionada, solicitará ao usuario os datos para invocar a cada unha dos métodos de cálculo e amosarase o resultado da operación.
 - Cando se finalice a operación consultará ao usuario se quere continuar ou saír:
 - Se elixe a opción de saír, entón finaliza a aplicación.
 - Se elixe a opción continuar, a aplicación volverá a amosar o menú de inicio.